

INSTITUT SAINT-JEAN

LiPro 2 S2 Exmanen d'Algèbre 2

3 heures

Mai 2025

Exercice 1 (7,5pts)

1. Définir: 1.1 Matrice triangulaire supérieure
- 1.2 application linéaire $f : E \rightarrow F$ où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels;
- 1.3 noyau de l'application linéaire f ;
- 1.4 système linéaire consistant;
- 1.5 matrice inversible.
2. Répondre par Vrai ou Faux et justifier:
 - 2.1. Des matrices semblables ont même déterminant.
 - 2.2. Toute matrice réelle non nulle possède un rang non nul.
 - 2.3. Tout système libre d'un espace vectoriel est une base.
 - 2.4. Un système linéaire homogène peut ne pas avoir de solution.
 - 2.5. Le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel.

Exercice 2 (6pts)

Soit la matrice réelle

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(S) \begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

1. Calculer A^2 puis A^3 .
2. Vérifier que $A^3 = 5A^2 - 8A + 4I_3$. En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A^2 , A et I_3 .
3. Calculer A^{-1} et résoudre le système $AX = {}^t(1, -1, 0)$.
4. Résoudre le système linéaire (S) ci-dessus.

Exercice 3 (6,5pts)

On considère l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}^3$, les vecteurs $u = {}^t(2, 1, 0)$; $v = {}^t(1, 0, 1)$, $w = {}^t(1, 1, 0)$, $r = {}^t(-1, 0, 1)$ puis les ensembles

$$F = \{ {}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x + 2y + z = 0 \} \text{ et } G = \{ {}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \}$$

1. Déterminer le rang du système $S = \{u, v, w, r\}$.
2. Démontrer que $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ de dimension 2 chacun.
4. Déterminer $F \cap G$ et $\dim(F + G)$.
5. Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ qui associe ${}^t(x, y, z, t)$ à ${}^t(x', y', z')$ avec

$$\begin{cases} x' = -x - 2y + z - t \\ y' = 2x + 3y + z \\ z' = x + y + 2z + t \end{cases}$$

est linéaire et déterminer sa matrice relativement aux bases canoniques de $\mathbb{R}^4$ et $\mathbb{R}^3$.